



Campus Ciudad de México

Programación Orientada a Objetos

Proyecto Integrador

Estudiantes / Matricula

Alan Uriel Merlan Esquivel / A01656612

Profesores

Luis José Gonzales Gómez

Índice.

Introducción	1
Diagrama	2-3
Ejemplos de ejecución	3-8
Explicación	8-13
Conclusión	13
Malfuncionamiento	13-14
Referencias	14

Introducción:

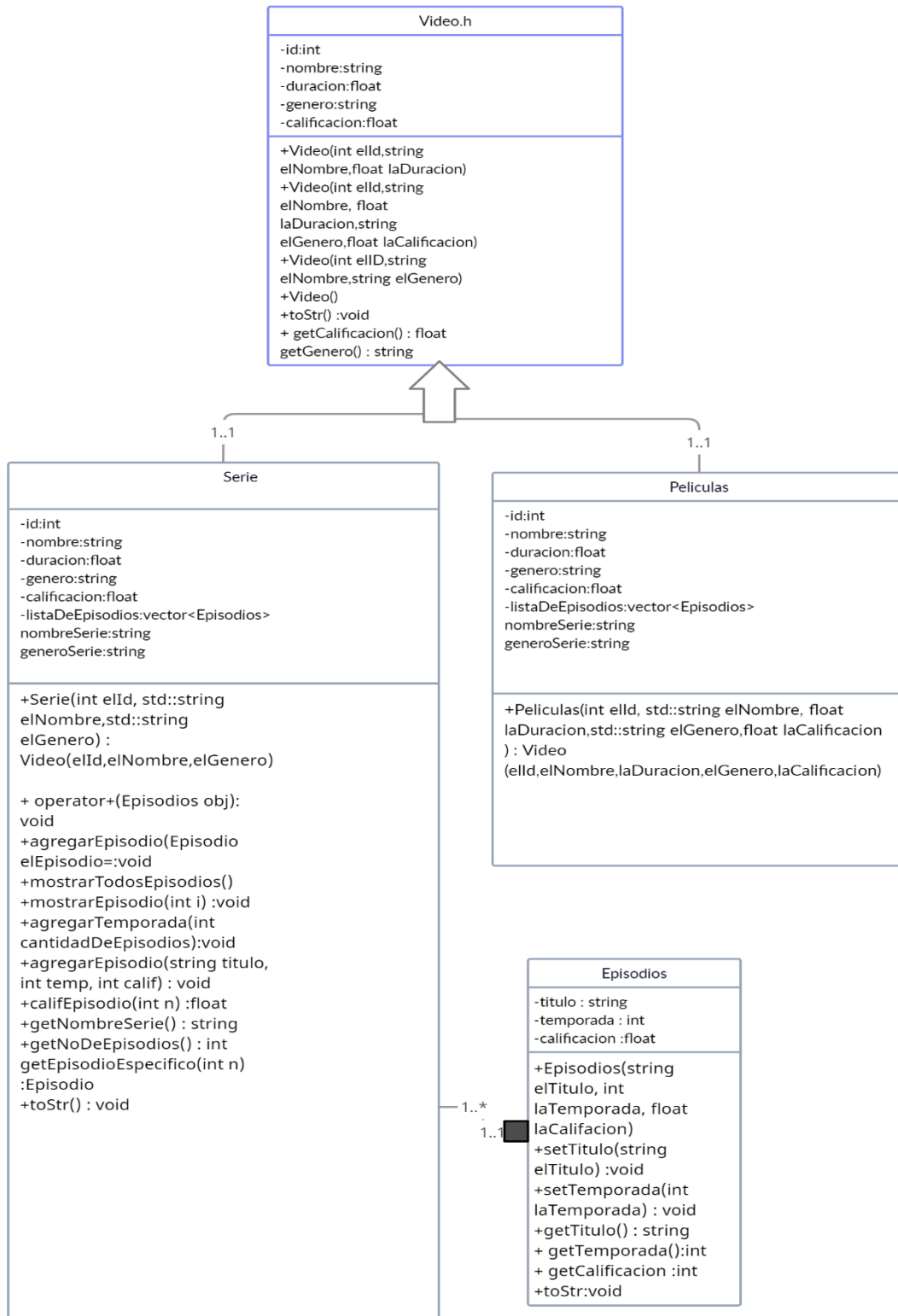
En la actualidad, la tecnología se ha vuelto indispensable en nuestro día a día. Con un uso cada vez más frecuente, se vuelve indispensable saber como utilizarla y como adaptarla al mundo real. Para ello, existen filosofías, como la de Programación Orientada a Objetos, las cuales se caracterizan por poder representar el mundo en ellas.

En este proyecto, lo que se busca es usar POO para poder adaptar en consola un programa de calificación de videos.

El mismo, consistirá en la carga de una base de datos (puesta en un archivo de texto) a la cual se le pueden agregar calificaciones de películas y series. Permitiendo al usuario ver filtros generales.

Cabe mencionar, que en la programación de esta se uso lo más posible conceptos como: encapsulamiento, herencia, etc.

Diagrama de clases.



Para el diagrama de clase, se escogió como estructura base el video. Esto es debido a que cuenta con buena parte de las características que tiene película y serie. De ahí se heredaron las misma y se agregaron los data members que los hacían diferentes, de manera que concordará con lo dicho en la actividad en canvas.

De ahí, se utilizó la composición de clases para hacer que cada serie estuviera ligada a un conjunto de episodios. Permitiendo un manejo más fácil de los mismo, aun que esto mismo dificultó el proceso de filtrado. Sin embargo, facilitó, otros aspectos que se explicarán más adelante.

Cabe mencionar, que la principal razón por la que el UML es así. Es por que es bastante similar a la realidad destacando que esta creado de tal manera que una serie pueda ligarse fácilmente a una serie de episodios.

Ejemplo de ejecución.

Probando que se reciben los datos del archivo de texto

```
.\streaming

*****
      Bienvenido :)
Esta aplicacion le permitira agregar videos al catalogo
Asi como ver, algunos videos especificos
Presione los botones correspondientes para las acciones
adecuadas.
*****
1 Ver Datos Generales de los videos
2 Filtrar por serie
3 Filtrar por calificacion
4 Filtrar por genero
5 Filtrar por serie y calificacion
6 Agregar pelicula
7 Agregar serie
8 Agregar episodio
E Terminar el programa
*****

1
*
*****
      PELICULAS
*****
El id: 1
El nombre: Lord of the rings
La duracion: 200
La calificacion: 3
El genero es: 3
*****
El id: 2
El nombre: Peli 2
La duracion: 200
La calificacion: 4
El genero es: 4
*****
*
      SERIES
*****
El id: 1
El nombre: SAO
El genero es: Misterio
*****

*****
SAO
S 1 ,Episodio ,4 Estrellas
S 2 ,Episodio2 ,2 Estrellas
*****
1 Ver Datos Generales de los videos
2 Filtrar por serie
3 Filtrar por calificacion
4 Filtrar por genero
5 Filtrar por serie y calificacion
6 Agregar pelicula
7 Agregar serie
8 Agregar episodio
E Terminar el programa
*****
```

Prueba de agregar película.

```

*****
1 Ver Datos Generales de los videos
2 Filtrar por serie
3 Filtrar por calificacion
4 Filtrar por genero
5 Filtrar por serie y calificacion
6 Agregar pelicula
7 Agregar serie
8 Agregar episodio
E Terminar el programa
*****
6
El id:
1
El nombre:
Titanic
La duracion:
200
El genero:
Comedia
La calificacion(1 al 5)
4

```

```

2 Filtrar por serie
3 Filtrar por calificacion
4 Filtrar por genero
5 Filtrar por serie y calificacion
6 Agregar pelicula
7 Agregar serie
8 Agregar episodio
E Terminar el programa
*****
1
*
*****
PELICULAS
*****
El id: 1
El nombre: lord of the rings
La duracion: 200
La calificacion: 3
El genero es: 3
*****
El id: 2
El nombre: Peli 2
La duracion: 200
La calificacion: 4
El genero es: 4
*****
El id: 1
El nombre: Titanic
La duracion: 200
La calificacion: 4
El genero es: 4
*****
*
*****
SERIES
*****

```

Prueba de agregar serie.

```

*****
1 Ver Datos Generales de los videos
2 Filtrar por serie
3 Filtrar por calificacion
4 Filtrar por genero
5 Filtrar por serie y calificacion
6 Agregar pelicula
7 Agregar serie
8 Agregar episodio
E Terminar el programa
*****
7
El id:
1
El nombre:
HAM
El Genero:
Comedia

```

```

    2 Filtrar por serie
    3 Filtrar por calificacion
    4 Filtrar por genero
    5 Filtrar por serie y calificacion
    6 Agregar pelicula
    7 Agregar serie
    8 Agregar episodio
    E Terminar el programa
*****
1
*
*****          PELICULAS          *****
El id: 1
El nombre: Lord of the rings
La duracion: 200
La calificacion: 3
El genero es: 3
*****
El id: 2
El nombre: Peli 2
La duracion: 200
La calificacion: 4
El genero es: 4
*****
El id: 1
El nombre: Titanic
La duracion: 200
La calificacion: 4
El genero es: 4
*****
*          SERIES          *
*****
El id: 1
El nombre: SAO
El genero es: Misterio
*****

```

```

*****
*          SERIES          *
*****
El id: 1
El nombre: SAO
El genero es: Misterio
*****
SAO
S 1 ,Episodio ,4 Estrellas
S 2 ,Episodio2 ,2 Estrellas
*****
El id: 1
El nombre: HMM
El genero es: Comedia
*****
HMM
No hay episodios.
*****

```

Prueba agregar episodios

```

*****
1 Ver Datos Generales de los videos
2 Filtrar por serie
3 Filtrar por calificacion
4 Filtrar por genero
5 Filtrar por serie y calificacion
6 Agregar pelicula
7 Agregar serie
8 Agregar episodio
E Terminar el programa
*****
8
A que serie se lo quiere agregar:
HMM
Titulo:
Ep1
Temporada:
1
Calificacion:
5

```

...Resumiendo los otros outputs

```

*****
HMM
S 1 ,Ep1 ,5 Estrellas
*****

```

Prueba filtros por serie

```

*****
1 Ver Datos Generales de los videos
2 Filtrar por serie
3 Filtrar por calificacion
4 Filtrar por genero
5 Filtrar por serie y calificacion
6 Agregar pelicula
7 Agregar serie
8 Agregar episodio
E Terminar el programa
*****
2
Cual es el nombre de la serie:
SAO
Esta serie cuenta con estos episodios
*****
SAO
S 1 ,Episodio ,4 Estrellas
S 2 ,Episodio2 ,2 Estrellas
*****

```

Prueba filtro por calificación.

```

*****
1 Ver Datos Generales de los videos
2 Filtrar por serie
3 Filtrar por calificacion
4 Filtrar por genero
5 Filtrar por serie y calificacion
6 Agregar pelicula
7 Agregar serie
8 Agregar episodio
E Terminar el programa
*****
3
Ponga la calificacion minima para iniciar la busqueda:
*****

```

```

*****
3
Ponga la calificacion minima para iniciar la busqueda:
*****
3
SAO
S 1 ,Episodio ,4 Estrellas
HMM
S 1 ,Epi ,5 Estrellas
*****
El id: 1
El nombre: Lord of the rings
La duracion: 200
La calificacion: 3
El genero es: 3
*****
El id: 2
El nombre: Peli 2
La duracion: 200
La calificacion: 4
El genero es: 4
*****
El id: 1
El nombre: Titanic
La duracion: 200
La calificacion: 4
El genero es: 4
*****

```

Prueba por genero.

```

*****
1 Ver Datos Generales de los videos
2 Filtrar por serie
3 Filtrar por calificacion
4 Filtrar por genero
5 Filtrar por serie y calificacion
6 Agregar pelicula
7 Agregar serie
8 Agregar episodio
E Terminar el programa
*****
4
Ponga el genero:
Comedia
*****
El id: 1
El nombre: HMM
El genero es: Comedia
*****
El id: 1
El nombre: Titanic
La duracion: 200
La calificacion: 4
El genero es: 4
*****

```

Prueba por serie y calificación

```

*****
1 Ver Datos Generales de los videos
2 Filtrar por serie
3 Filtrar por calificacion
4 Filtrar por genero
5 Filtrar por serie y calificacion
6 Agregar pelicula
7 Agregar serie
8 Agregar episodio
E Terminar el programa
*****
5
De que serie quiere que se busque:
SAO
A partir de que calificacion quiere que se busque:
4
SAO
S 1 ,Episodio ,4 Estrellas
*****

```

Prueba de terminar programa

```

S 1 ,Episodio ,4 Estrellas
*****
1 Ver Datos Generales de los videos
2 Filtrar por serie
3 Filtrar por calificacion
4 Filtrar por genero
5 Filtrar por serie y calificacion
6 Agregar pelicula
7 Agregar serie
8 Agregar episodio
E Terminar el programa
*****
E

```

Explicación del código.

a) Clases a utilizar

Las clases utilizadas están principalmente basadas en que tanto series como películas son videos y que los episodios son componentes de las series. Por ello, se consideró adecuado las clases presentes en el código.

b) (Herencia)

La herencia se uso a lo largo del código para no tener que escribir de nuevo muchos data members y poder hacer uso de algunas funciones que son útiles tanto para la clase padre como para la hijo (películas y series). Un ejemplo de lo primero mencionado esta en la llamada del constructor padre.

```

class Peliculas : public Video
{
public:
    //Para haer el constructor primero, se necesita que sea heredado,
    Peliculas(int elId, std::string elNombre, float laDuracion, std::string elGenero, float laCalificacion) : Video (elId, elNombre, laDuracion, elGenero, laCalificacion) {}

public:
    Serie(int elId, std::string elNombre, std::string elGenero) : Video(elId, elNombre, elGenero) ...
    GetId() {}
}

```

En cambio, ejemplos de lo segundo se encuentra principalmente en la obtención de datos específicos (a través de getters) a lo largo del programa. Uno de estos es:

```

if (listaDePelis[i].getCalificacion() >= noCalif)
{
    peliculasFiltrados.push_back(listaDePelis[i]);
}

```

c) Modificadores de acceso

Por otra parte, los modificadores de acceso se usaron con dos motivos. El primero para la correcta separación de data members con sus funciones y constructores (para lograr encapsulamiento) como se muestra aquí:

```
class Video{
    int id;
    std::string nombre;
    float duracion;
    std::string genero;
    float calificacion;
public:
    Video(int elId, std::string elNombre, float laDuracion){...
    Video(int elId, std::string elNombre, float laDuracion, std::string elGenero, float laCalificacion){...
    Video(int elId, std::string elNombre, std::string elGenero){...
    Video(){
    virtual void toStr(){}
    std::cout << "*****" << std::endl;
```

También se usaron para indicar el tipo de herencia.

```
class Serie : public Video
```

En este caso, todas las herencias fueron públicas. Debido a que, de esa manera, se permitía en el archivo “.cpp” la existencia de un vector de la clase padre que también admitiera objetos de la clase hijos. Facilitando procesos que se tuvieran que hacer de manera generalizada.

d) Sobrecarga y sobrescritura de métodos

La sobrescritura se usó en:

Clase video

```
virtual void toStr(){
    std::cout << "*****" << std::endl;
    std::cout << "El id: " << id << std::endl;
    std::cout << "El nombre: " << nombre << std::endl;
    if (duracion != 0)
    {
        std::cout << "La duracion: " << duracion << std::endl;
    }
    if (calificacion != 0)
    {
        std::cout << "La calificacion: " << calificacion << std::endl;
    }
    std::cout << "El genero es: " << genero << std::endl;
    std::cout << "*****" << std::endl;
};
```

Clase Serie

```
void toStr(){
    std::cout << "*****" << std::endl;
    std::cout << "El id: " << idSerie << std::endl;
    std::cout << "El nombre: " << nombreSerie << std::endl;
    std::cout << "El genero es: " << generoSerie << std::endl;
    std::cout << "*****" << std::endl;
};
```

Clase Episodio

```
void toStr(){
    std::cout << "S " << temporada << " ," << titulo << " ," << calificacion << " Estrellas " << std::endl;
}
```

En cambio, la sobrecarga está en:

```
void mostrarEpisodio(int i){
    listaDeEpisodios[i].toStr();
}
void mostrarEpisodio(int inicio,int final){
    for (int i = inicio; i < final; i++)
    {
        listaDeEpisodios[i].toStr();
    }
}
```

Cabe mencionar que, en este caso la sobrecarga no se uso en el archivo principal debido a que se quitó una función (debido al tiempo) en donde se planeaba incorporar. Sin embargo, esta programado en la clase.

Por otra parte, la sobreescritura desarrollo un papel clave en el desarrollo del código. Ya que, facilito mucho la programación de este debido a que gran parte de lo que se quería mostrar en pantalla se accedía a través del código mostrado de ejemplo("toStr").

e) Polimorfismo

El polimorfismo se observa aquí:

Clase video

```
virtual void toStr(){
    std::cout << "*****" << std::endl;
    std::cout << "El id: " << id << std::endl;
    std::cout << "El nombre: " << nombre << std::endl;
    if (duracion != 0)
    {
        std::cout << "La duracion: " << duracion << std::endl;
    }
    if (calificacion != 0)
    {
        std::cout << "La calificacion: " << calificacion << std::endl;
    }
    std::cout << "El genero es: " << calificacion << std::endl;
    std::cout << "*****" << std::endl;
};
```

Clase Serie

```

void toStr(){
    std::cout << "*****" << std::endl;
    std::cout << "El id: " << idSerie << std::endl;
    std::cout << "El nombre: " << nombreSerie << std::endl;
    std::cout << "El genero es: " << generoSerie << std::endl;
    std::cout << "*****" << std::endl;
};

```

Clase Episodio

```

void toStr(){
    std::cout << "S " << temporada << " , " << titulo << " , " << calificacion << " Estrellas " << std::endl;
}

```

La utilización de este método tan importa para la POO resulto ser muy beneficiosa. Facilitando la lectura y programación del código, así como los resultados mostrados en pantalla.

g) Sobrecarga de operador

La sobrecarga de operadores se uso simplemente para acortar el comando para agregar episodios en una serie especifica. El código de lo mismo esta :

```

void operator +( Episodios obj){
    this->listaDeEpisodios.push_back(obj);
}

```

h) (opcional) Se utiliza de manera correcta el uso de excepciones tanto predefinidas como definidas por el programador

No se utilizaron excepciones.

Diseño de interfaz.

El diseño de esta se centró en mostrar de manera clara y basta la información contenida en los objetos. Por otra parte, gran parte del código se desempeño en el archivo “.cpp” evitando errores relacionados con la clase al mismo tiempo aprovechándose de las ventajas que estás otorgan.

Por otro lado, la manera en la que se acceden a las “funciones” del código (lo que puede hacer el usuario) se diseñó de tal manera que no se tuvieran que dar muchos inputs. Además, se enfatizo que el usuario no pudiera calificar episodios ya calificados y por ello solo puede agregar calificaciones a los nuevos.

identificación de casos que harían que el proyecto deje de funcionar,
referencias consultadas

Casos que provocarían malfuncionamiento.

- El archivo de texto no este editado de manera adecuada. Ya sea que los elementos no vengan con la suficiente información o que estén mal marcados para su correcta identificación.
- No se comprueba si la calificación dada este dentro de los parámetros requeridos
- No se comprueba que para que exista una temporada tenga que existir la anterior
- Los Id solo pueden ser numéricos.
- Si un genero esta mal escrito en el archivo de texto, el usuario no tiene forma de filtrarlo por genero

Conclusión personal

En conclusión, es impresionante la cantidad de cosas que se pueden hacer con la profundización de conceptos de POO. Casi igual de impresionante que lo difícil que puede llegar a ser aplicarlos. Sin embargo, es una dificultad que merece la pena para ser parte del desarrollo digital actual

Referencias

Polymorphism in C++. (2017, mayo 22). GeeksforGeeks.

<https://www.geeksforgeeks.org/polymorphism-in-c/>

Operator Overloading in C++. (2013). En *Introduction to C++ for Financial Engineers* (pp. 63–78). John Wiley & Sons Ltd.

Heterogeneous containers in C++. (s/f). Stack Overflow. Recuperado el 18 de junio de 2022, de <https://stackoverflow.com/questions/7804955/heterogeneous-containers-in-c>

vector::vector - C++ Reference. (s/f). Cplusplus.com. Recuperado el 18 de junio de 2022, de <https://cplusplus.com/reference/vector/vector/vector/>